

FG-MEET Workbench 阶段性工作汇报

模型目标、方法路线、问题排查、正确/错误结果与最终验证证据 | 2026-05-22

图 1 技术路线与实际收敛流程



FG-MEET Workbench | 2026-05-22

图 2 工作量总览

工作量总览（可作为月度汇报封面图）

项目	数量	说明
FG 分布模式	5	U / V / X / O / P
体积分数 Vf0	9	0.1 到 0.9
主算例输入文件	45	每个 FG × Vf0 一份 10 层材料文件
静力主算例	135	45 个材料 × Case A/B/C
2 mm 耦合验证	6	正向、反向、沈式回代
COMSOL 对照实验	9	载荷、四面体、扫掠、分层 CSV 网格对照
COMSOL 验证点	15	5×3 空间选点，MATLAB/COMSOL 逐点对比
最终最大误差	4.927%	10 层 CSV + swept quad/hex 后达标

FG-MEET Workbench | 2026-05-22

1. 模型与目标

项目	内容
模型	300×300×6 mm FG-MEE CFFF 方板，30×30 八节点板壳，10 层材料
载荷	Case A: 15000 Pa；Case B: ±300 V；Case C: ±200 A
目标	MATLAB 主扫描 + COMSOL 独立验证，关键误差 <5%
汇报目标	把一个月工作量转化为可截图的图表、表格和说明

图 3 预计方法与实际执行路径

预计方法与实际执行路径

模块	方法	实际状态
主求解	MATLAB MEET 板壳 FEM	完成 5×9×3 批量静力扫描
正向耦合	电势/磁势 → 目标挠度	以 2 mm 为统一参考值
反向传感	机械挠度 → 电势/磁势	采用沈式矩阵回代
商用软件验证	COMSOL 3D solid	10 层 CSV 分域材料 + swept quad/hex
误差判据	关键点 < 5%	最终 15 点最大误差 4.927%

FG-MEET Workbench | 2026-05-22

2. 过程问题与解决思路

实际难点集中在 COMSOL 自动化权限、边界/载荷选择、MATLAB reduced Qd 后处理、以及 COMSOL 网格/厚度离散一致性。下面表格可直接用于组会说明排查过程。

图 4 实际问题与处理路径

实际问题与解决思路

问题	原因判断	处理方案
COMSOL LiveLink 登录失败	mphserver/LiveLink 需要额外会话	改用 Java API + comsolbatch
COMSOL 安全策略阻止写文件	security.prefs 禁止 batch 文件访问	打开文件系统/方法/外部库权限
边界选择曾误选/漏选	Box selection 条件不严格	使用 allvertices 并打印 selection count
COMSOL 初始误差大	MATLAB reduced Qd 被直接按节点索引读取	还原完整 5-DOF TQd 后再对比
四面体网格无法 <5%	自由 tetra 与板壳/厚度离散差异	改 swept quad/hex 网格
CSV 分层 1 单元/层偏硬	厚度方向离散太粗	每材料层 7 个 swept 单元
10 单元/层又偏柔	局部点误差重新增大	保留 sweep=7 作为 canonical
paper/main.tex 不存在	当前仓库未建论文目录	先输出 Word/README 汇报材料

FG-MEET Workbench | 2026-05-22

3. MATLAB 主算例结果

图 5 Case A 机械压力下中心挠度

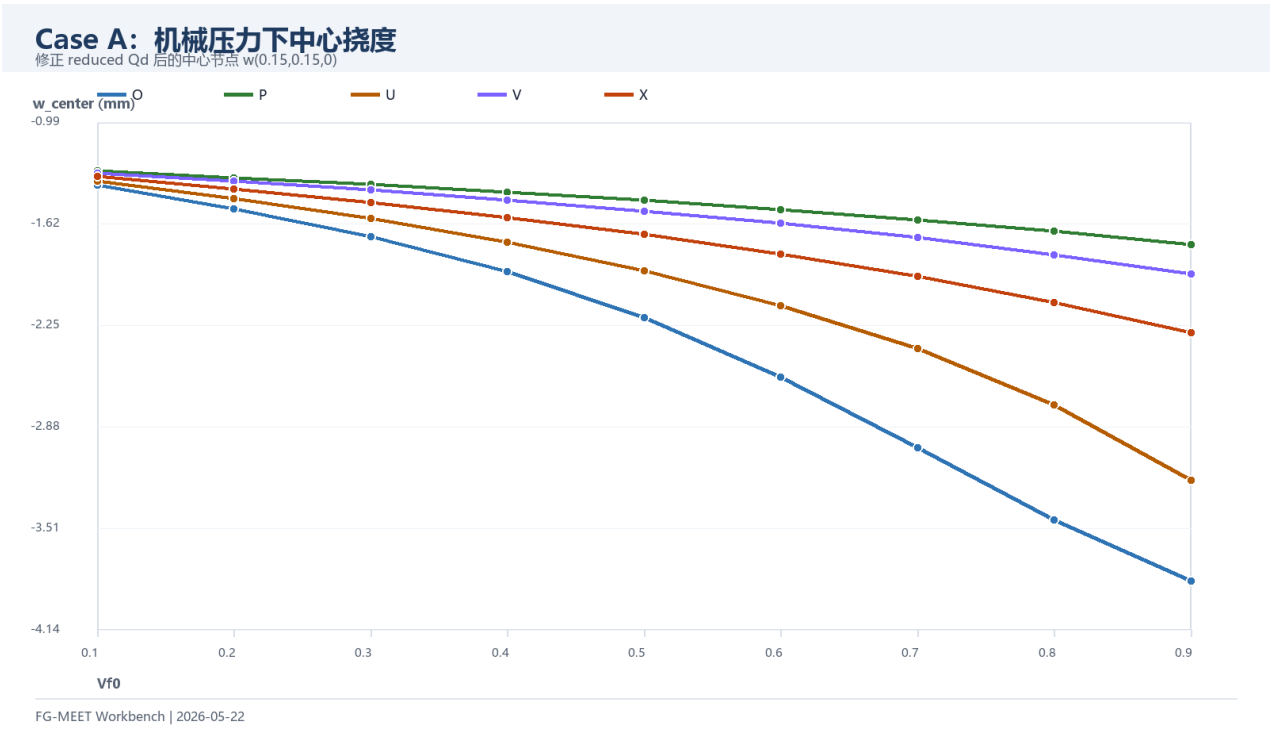


图 6 Case B 电势驱动下中心挠度

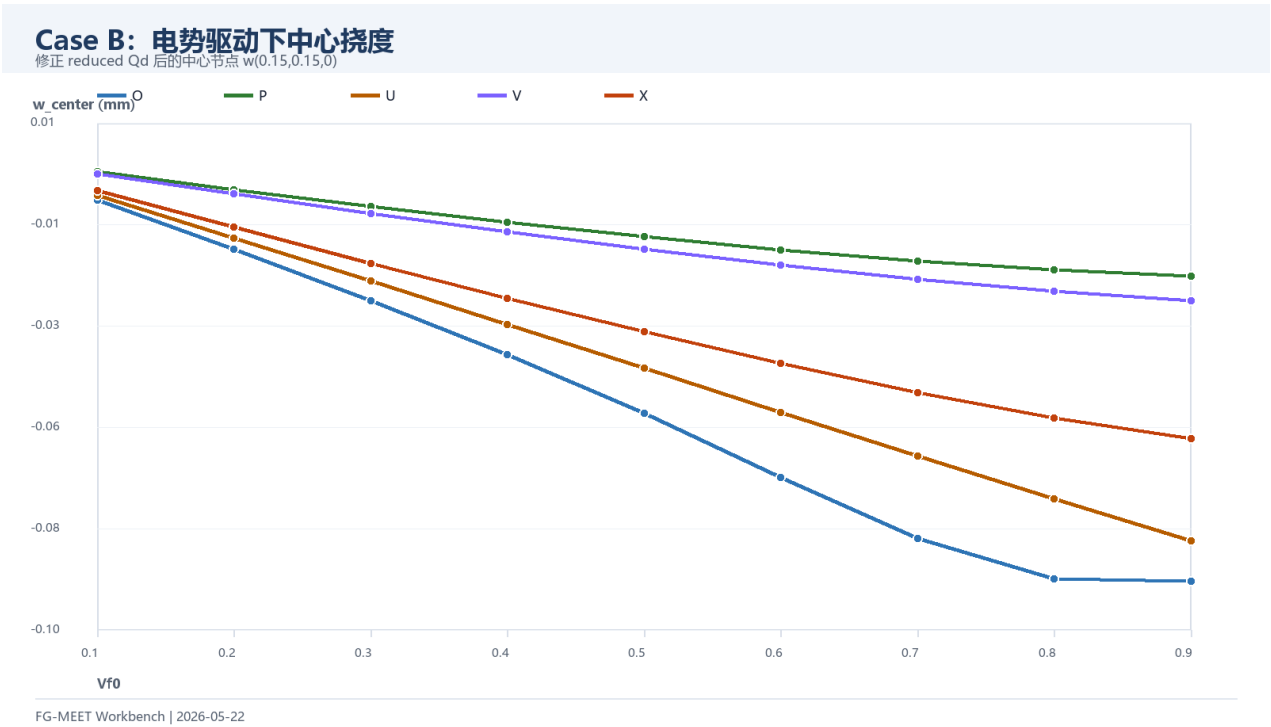


图 7 Case C 磁势驱动下中心挠度

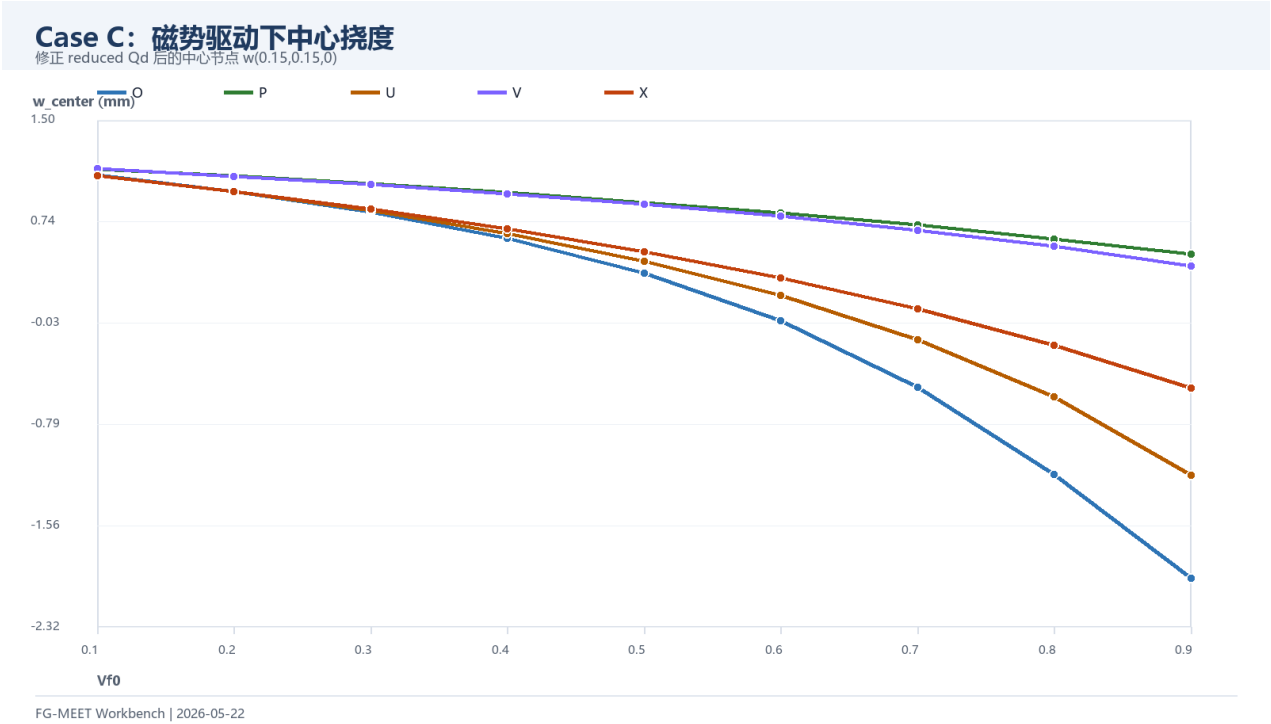


图 8 Case A 层温差跨度热力图

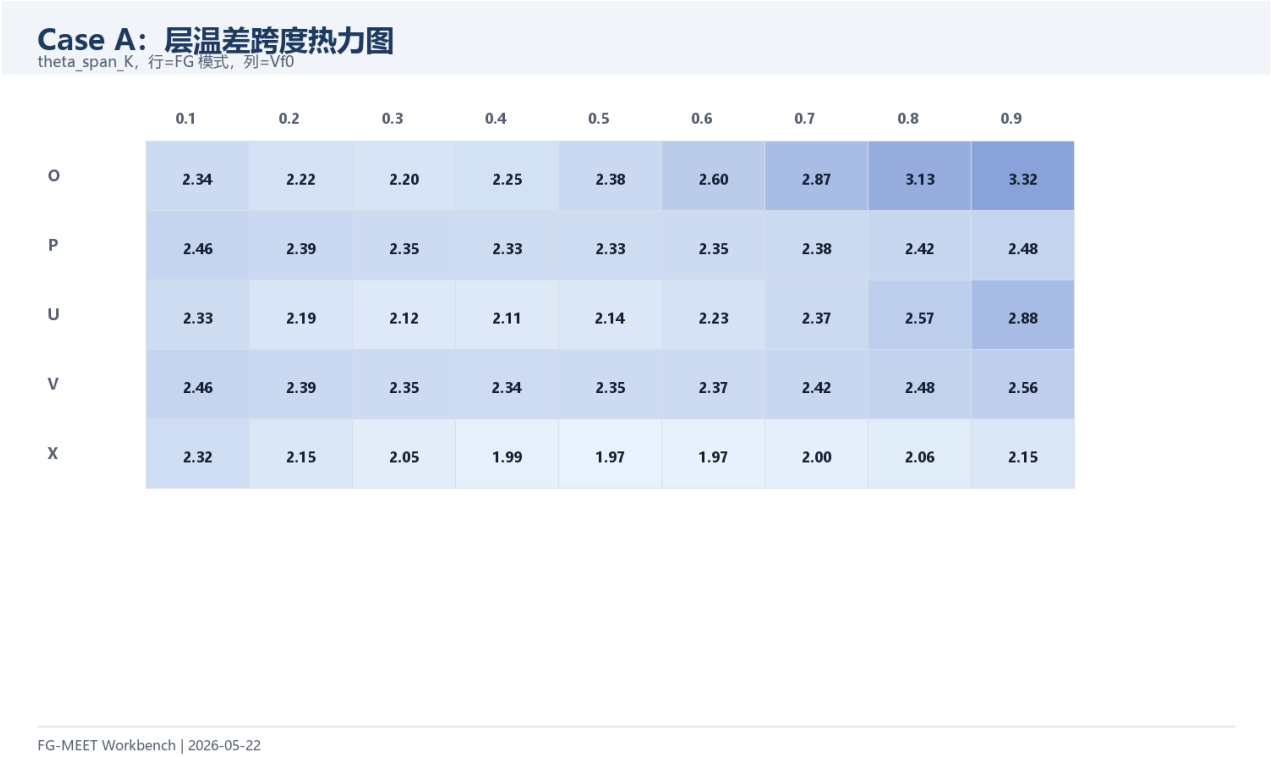
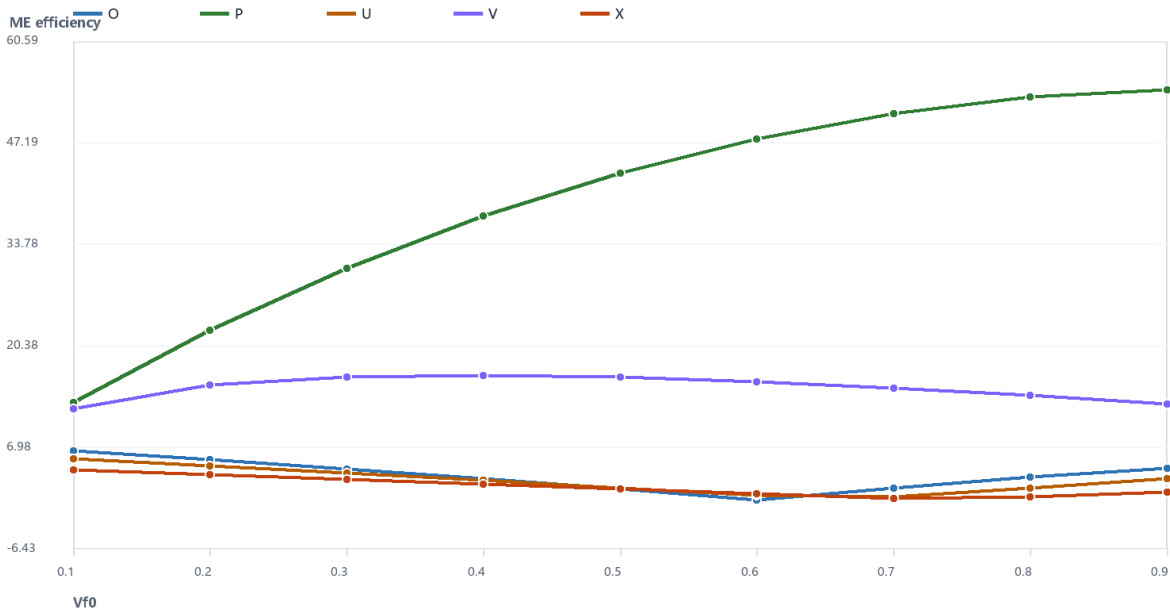


图 9 Case C 磁电效率曲线

Case C: 磁电效率随 Vf0 变化

electric_span/(2* μ magnetic), 体现材料梯度影响



FG-MEET Workbench | 2026-05-22

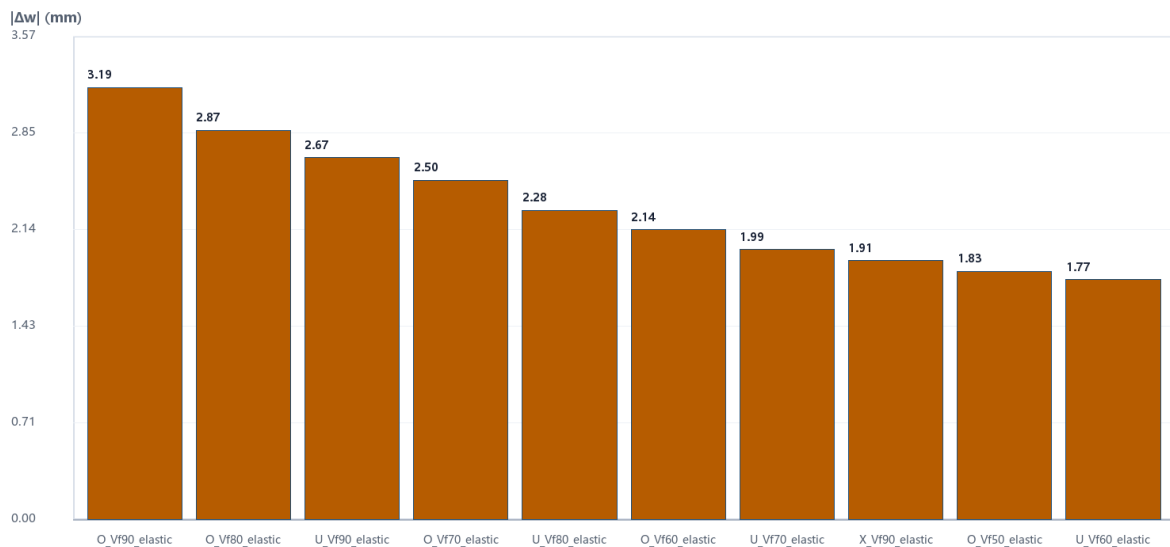
4. reduced Qd 后处理修正

修正前直接按节点号索引 reduced Qd, 会在固定边存在时错位。修正后先按节点约束标志还原完整 TQd, 再取中心节点。135 行 results_static.csv 已全部刷新。

图 10 中心挠度刷新前后差异 Top 10

中心挠度刷新前后差异 Top 10

说明 reduced Qd 还原修正对结果表影响显著

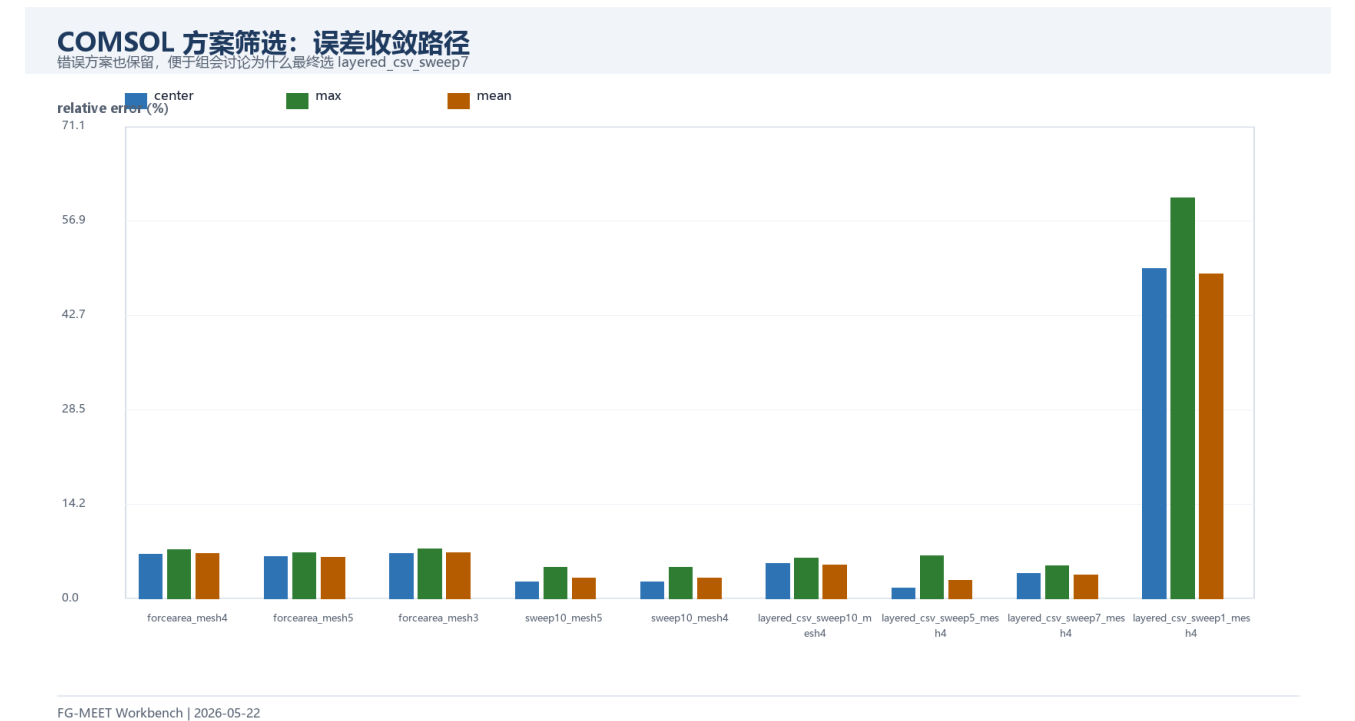


FG-MEET Workbench | 2026-05-22

5. COMSOL 方案筛选与错误结果

为了便于讨论，错误或未达标方案也完整保留：自由四面体网格、单域 swept、10-domain CSV 的不同厚度离散均列入对比。

图 11 COMSOL 方案误差收敛路径



实验	中心误差%	最大误差%	平均误差%
forcearea_mesh4	6.66	7.307	6.743
forcearea_mesh5	6.258	6.844	6.244
forcearea_mesh3	6.801	7.437	6.905
sweep10_mesh5	2.516	4.714	3.079
sweep10_mesh4	2.524	4.704	3.083
layered_csv_sweep10_mesh4	5.246	6.032	5.039
layered_csv_sweep5_mesh4	1.541	6.407	2.708
layered_csv_sweep7_mesh4	3.771	4.927	3.513
layered_csv_sweep1_mesh4	49.656	60.294	48.882

6. 最终正确结果

图 12 最终通过结果摘要

最终通过结果

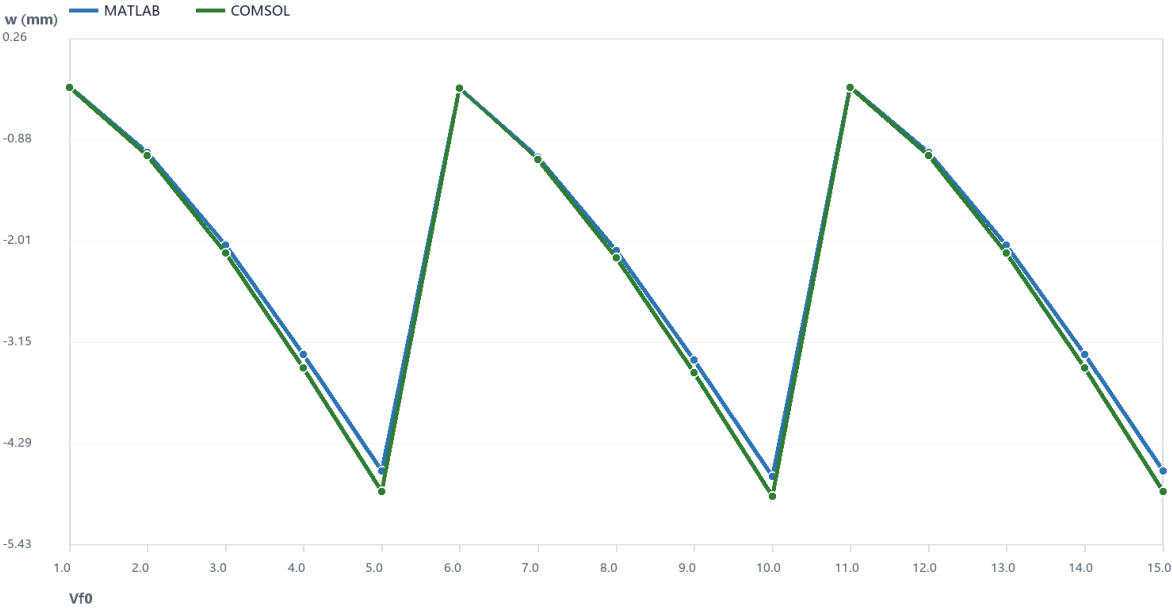
指标	数值	说明
MATLAB p8	-2.12752 mm	中心节点参考值
COMSOL p8	-2.20774 mm	分层 CSV 最终模型
中心误差	3.771%	< 5%
15 点最大误差	4.927%	< 5%
15 点平均误差	3.513%	稳定在 3.51%

FG-MEET Workbench | 2026-05-22

图 13 最终 15 点 MATLAB/COMSOL 位移对比

最终 COMSOL 15 点位移对比

10 层 CSV 分域材料 + swept quad/hex; MATLAB reduced Qd 已还原

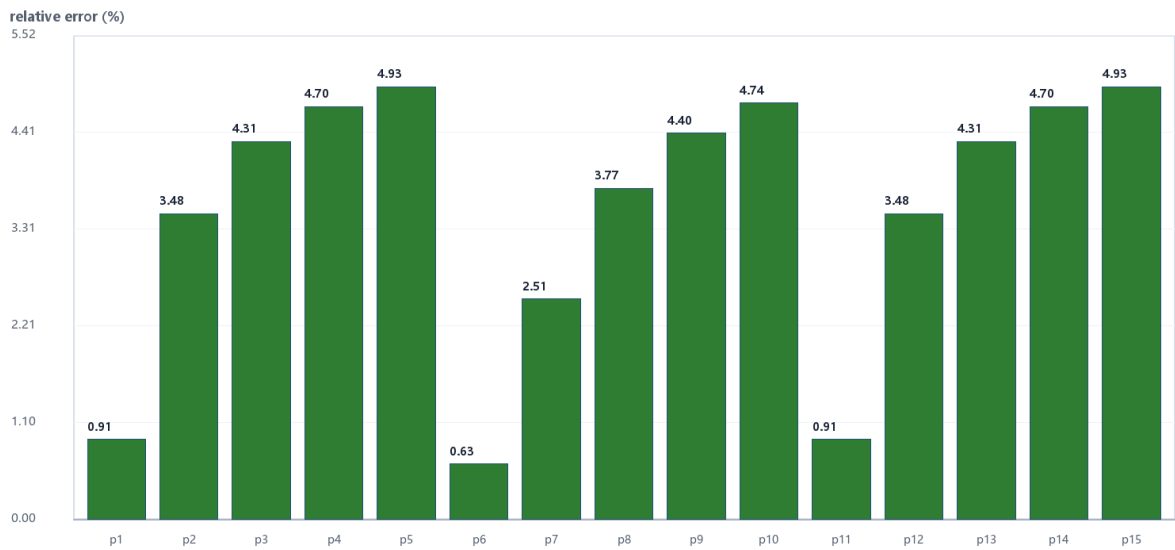


FG-MEET Workbench | 2026-05-22

图 14 最终 15 点相对误差

最终 COMSOL 15 点相对误差

全部低于 5%，最大值 4.927%



FG-MEET Workbench | 2026-05-22

点	MATLAB mm	COMSOL mm	差值 mm	误差%
p1	-0.2873	-0.2899	-0.0026	0.908
p2	-1.0231	-1.0587	-0.0356	3.4803
p3	-2.0645	-2.1534	-0.0889	4.3058
p4	-3.2881	-3.4428	-0.1546	4.7031
p5	-4.6001	-4.8268	-0.2266	4.9268
p6	-0.3046	-0.3027	0.0019	0.6258
p7	-1.0711	-1.0979	-0.0269	2.5071
p8	-2.1275	-2.2077	-0.0802	3.7706
p9	-3.3517	-3.4992	-0.1475	4.3997
p10	-4.659	-4.8799	-0.2209	4.7411
p11	-0.2873	-0.2899	-0.0026	0.908
p12	-1.0231	-1.0587	-0.0356	3.4803
p13	-2.0645	-2.1534	-0.0889	4.3058
p14	-3.2881	-3.4428	-0.1546	4.7031
p15	-4.6001	-4.8268	-0.2266	4.9268

7.2 mm 耦合验证

图 15 2 mm 耦合验证表

2 mm 耦合验证结果

检查项	方法	中心挠度(mm)	状态	系数/单位
E_to_w	forward_2mm	-2.000000	pass	
M_to_w	forward_2mm	2.000000	pass	
w_to_E	shen_sensor_mechanical_2mm	-2.000000	pass	electric_span/mm
w_to_M	shen_sensor_mechanical_2mm	-2.000000	pass	magnetic_span/mm
M_to_w_to_E	shen_direct_matrix	2.000000	pass	electric_span/(2*magnetic)
E_to_w_to_M	shen_direct_matrix	-2.000000	pass	magnetic_span/(2*V)

FG-MEET Workbench | 2026-05-22

检查项	方法	驱动	中心挠度 mm	状态
E_to_w	forward_2mm	electric_potential	-2.0	pass
M_to_w	forward_2mm	magnetic_potential	2.0	pass
w_to_E	shen_sensor_mechanical_2mm	mechanical_load	-2.0	pass
w_to_M	shen_sensor_mechanical_2mm	mechanical_load	-2.0	pass
M_to_w_to_E	shen_direct_matrix	magnetic_potential	2.0	pass
E_to_w_to_M	shen_direct_matrix	electric_potential	-2.0	pass

8. 下一步

事项	状态	下一步
动力代表算例	未完成; 已有 Newmark 函数与历史脚本	封装统一入口, 输出时程和峰值
论文 main.tex	仓库当前无 paper/ 目录	动力数据完成后再生成论文图表
更多 COMSOL 分布	U/Vf0.6 已通过	可选 V/X/O/P 代表算例补充